

交换基本原理

交换是企业网络中最基础、也最常见的二层转发技术。交换机的核心任务是根据数据帧中的二层地址信息，把流量从正确的接口转发出去，从而实现同一局域网内主机之间的通信。

本节学习主线

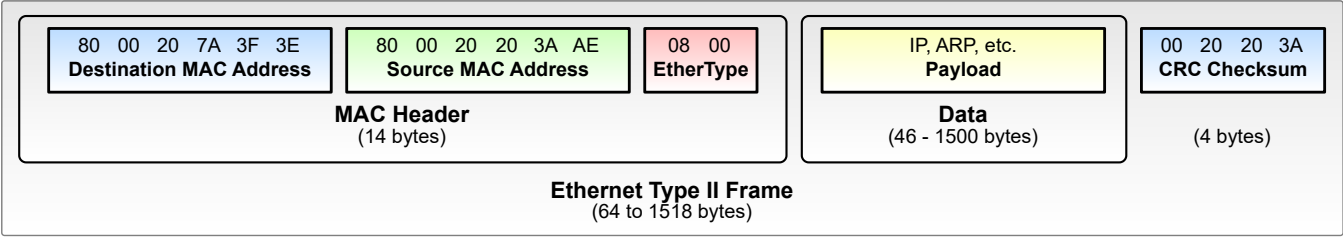
本节先建立二层交换的整体逻辑，再进入具体设备和命令：

- 1. 以太网帧长什么样，交换机主要看哪些字段。
- 2. 早期以太网为什么会有冲突，Hub 为什么只能做共享式连接。
- 3. 交换机怎样通过 MAC 地址表把共享式网络变成交换式网络。
- 4. 一帧数据进入交换机后，什么时候学习、什么时候转发、什么时候泛洪。
- 5. 在真实设备上用哪些命令查看接口、VLAN、MAC 表和邻居信息。

一句话先记住：交换机从源 MAC 学习位置，从目的 MAC 决定方向。

以太网帧结构

要理解交换机，先看它处理的基本单位：以太网帧。后面所有学习和转发动作，主要都围绕帧头里的源 MAC、目的 MAC 和校验结果展开。



常见以太网帧可以简化理解为：

目的 MAC | 源 MAC | 类型/长度 | 数据 | FCS

各字段作用如下：

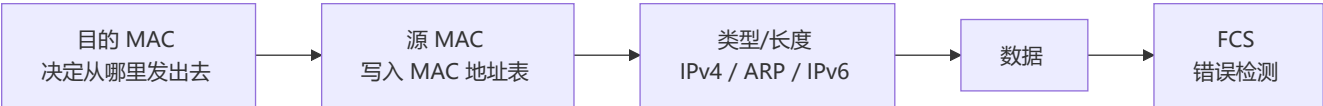
字段	作用
目的 MAC	标识接收方的二层地址，交换机主要根据它决定转发方向
源 MAC	标识发送方的二层地址，交换机根据它学习 MAC 地址表
类型/长度	标识上层协议类型或帧长度，例如 IPv4、IPv6、ARP
数据	封装上层协议数据
FCS	帧校验序列，用于检测数据帧是否在传输中出错

常见 EtherType：

EtherType	协议
0x0800	IPv4
0x0806	ARP
0x86DD	IPv6
0x8100	802.1Q VLAN Tag

如果交换机收到一个 FCS 校验失败的帧，会直接丢弃该帧，不会继续转发。

图示：交换机最关注目的 MAC 和源 MAC，一个用于转发，一个用于学习。



以太网拓扑结构

帧解决的是“数据长什么样”，拓扑解决的是“设备怎么连、流量怎么走”。以太网拓扑可以分为物理拓扑和逻辑拓扑。

- 物理拓扑：网线实际怎么连接。
- 逻辑拓扑：数据在网络中看起来怎么流动。

早期共享式以太网

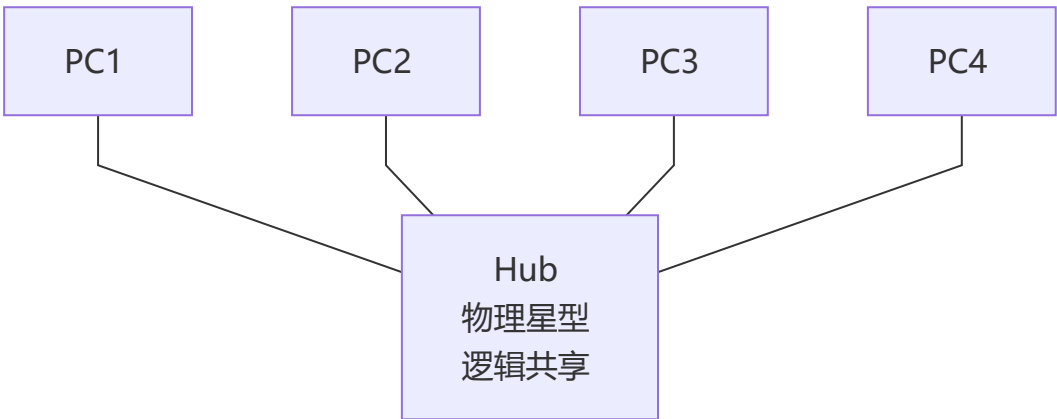
早期以太网可以使用总线型结构，所有主机共享同一条传输介质。任意主机发送数据时，其他主机都能看到。

这种模型的核心问题是：共享介质上同时只能有一个发送者，否则就可能发生冲突。

Hub 星型物理拓扑

Hub 让布线变成星型，所有主机都接到 Hub 上。

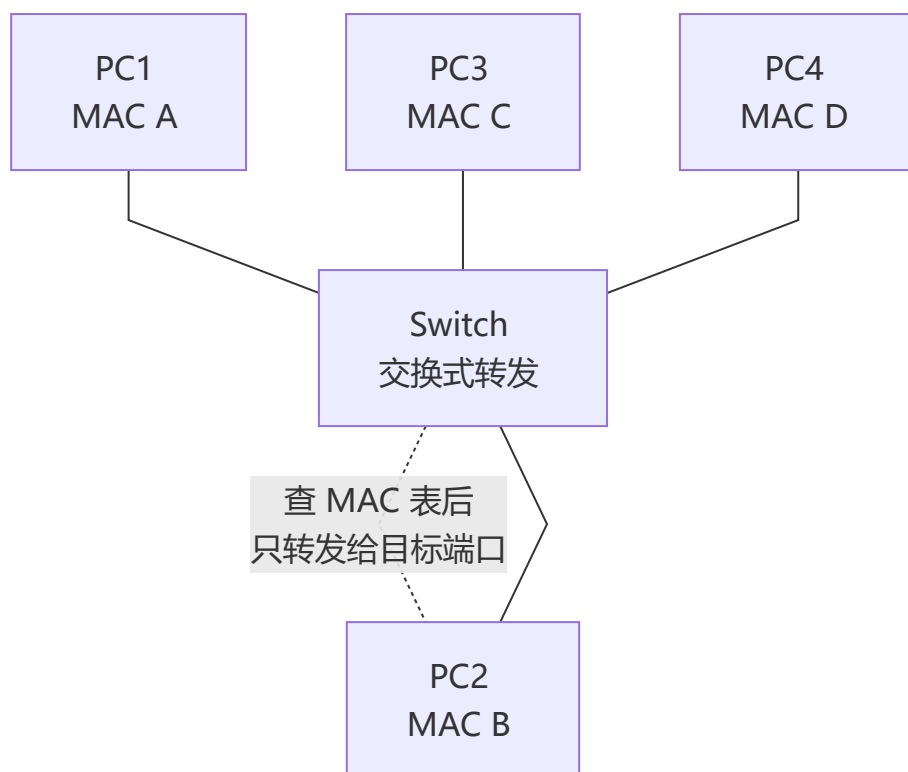
但是从逻辑上看，Hub 仍然是共享介质。PC1 发出的信号会被复制给其他所有接口，整个 Hub 后面的设备仍然处于同一个冲突域中。



交换式星型拓扑

交换机同样使用星型布线，但逻辑上不再是简单共享介质。

交换机会根据 MAC 地址表决定从哪个接口发送数据。已知单播流量只会发给目标所在接口，不会无意义地复制给所有接口。



现代企业园区网通常由多台交换机构成接入层、汇聚层、核心层。VLAN、STP、EtherChannel 等后续技术，本质上都是围绕交换式以太网拓扑的隔离、冗余和环路控制展开。

冲突域与广播域

二层网络里经常需要判断一个流量会影响多大范围。最常用的两个范围是冲突域和广播域。

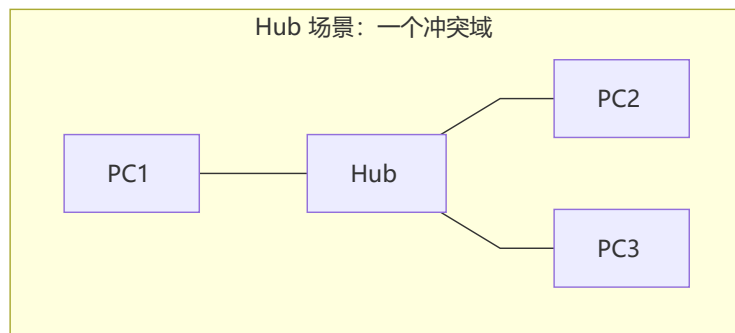
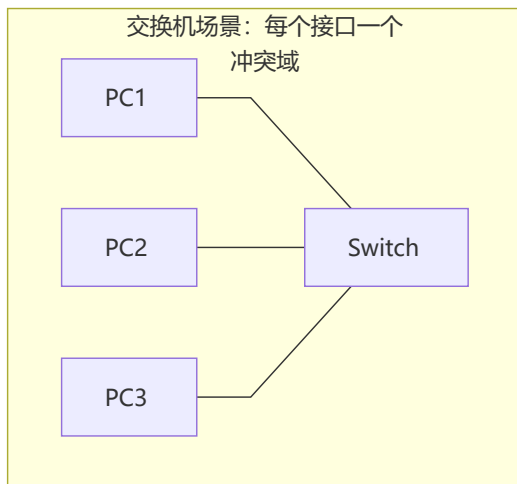
冲突域

冲突域是指可能发生以太网冲突的一组设备范围。

在早期 Hub 网络中，多台主机共享同一传输介质。如果两台主机同时发送数据，就可能产生冲突。

交换机的每个接口通常都是独立冲突域，因此大幅减少了冲突问题。现代交换网络通常使用全双工模式，基本不再依赖 CSMA/CD 解决冲突。

图示：Hub 是一个共享冲突域，交换机每个接口都是独立冲突域。



广播域

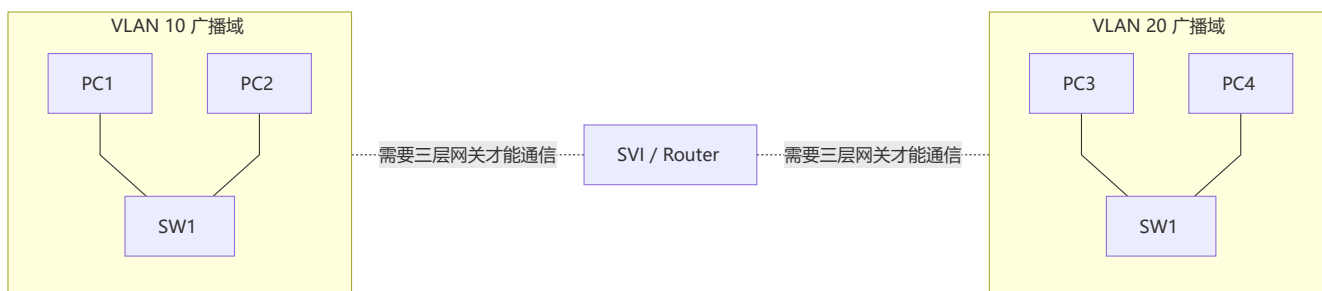
广播域是指广播帧可以到达的范围。

在交换机中，同一个 VLAN 就是一个广播域。不同 VLAN 之间的广播流量默认不能互通，必须通过三层设备进行路由转发。

记忆方式：

- Hub 不隔离冲突域，也不隔离广播域。
- 交换机接口隔离冲突域。
- VLAN 隔离广播域。
- 路由器或三层接口连接不同广播域。

图示：同一 VLAN 是同一广播域，不同 VLAN 的广播默认不会互相穿透。



Hub 的基本原理

有了帧、拓扑、冲突域和广播域这几个概念，再来看 Hub 就很直接了。Hub 也叫集线器，是早期以太网中常见的多端口连接设备。它的作用很简单：把多台主机接到同一个共享以太网段里。



从 OSI 模型看，Hub 工作在物理层，也就是第 1 层。它不认识 MAC 地址，不理解以太网帧，也不会判断流量应该发给谁。

Hub 是什么

可以把 Hub 理解成一个“多端口中继器”。

早期如果只有一根共享总线，所有设备都挂在同一根介质上。后来网络布线变成星型结构，终端都接到一个中心设备上，Hub 就承担了这个中心连接点的角色。

不过要注意：Hub 看起来是星型连接，但逻辑上仍然像共享总线。所有主机仍然共享同一个传输介质。

Hub 是怎么工作的

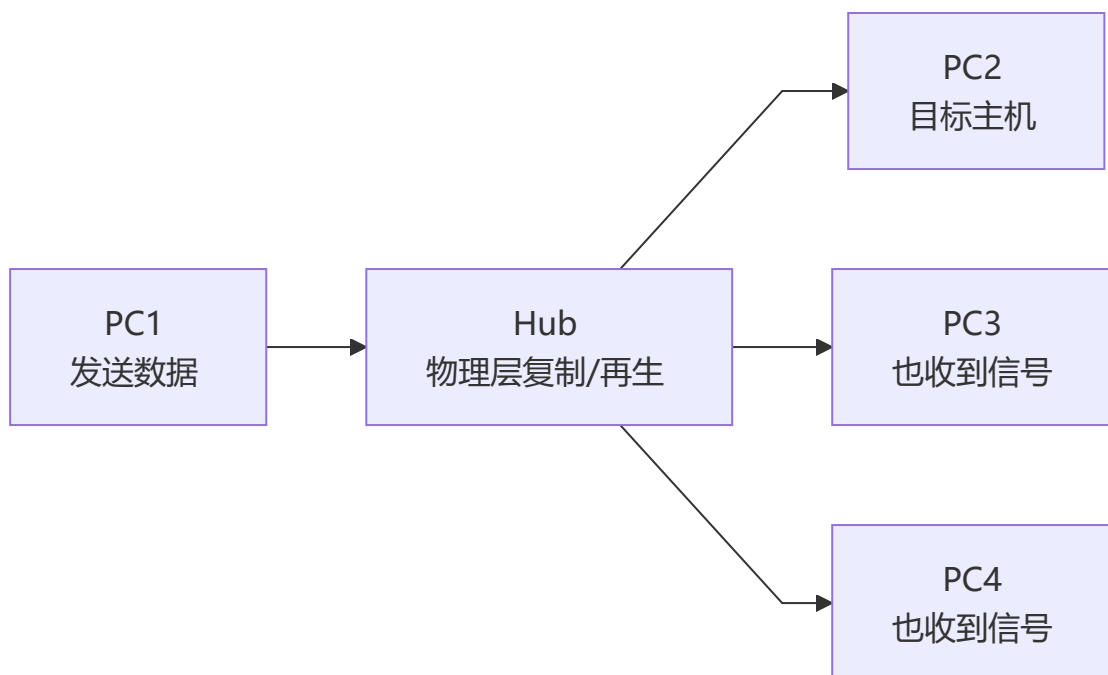
Hub 的内部逻辑不是“交换”，而是“复制”和“再生”电信号。

当 Hub 从某个接口收到电信号后，会通过内部中继电路对信号进行接收、整形、放大或再生，然后把这个信号复制到除入接口以外的所有接口。

例如：

1. PC1 向 PC2 发送数据。
2. Hub 从 PC1 所在接口收到电信号。
3. Hub 不检查目的 MAC，也不查表。
4. Hub 把信号复制到 PC2、PC3、PC4 等所有其他接口。
5. 所有主机都能看到这份信号，但只有真正的目标主机会继续处理，上层不匹配的主机会丢弃。

图示：Hub 收到信号后只会复制，所有主机都会看到这份流量。



Hub 存在的问题

Hub 的问题来自它的共享介质特性。

- 所有接口属于同一个冲突域。
- 所有接口属于同一个广播域。
- 同一时间只能有一台设备成功发送，典型场景是半双工。
- 多台设备同时发送时会发生冲突，需要依赖 CSMA/CD 机制处理。
- 单播流量也会被复制给其他接口，安全性差。
- 所有设备共享带宽，接入设备越多，整体效率越低。
- Hub 不支持基于 MAC 地址的精确转发，也不支持 VLAN 隔离。

所以 Hub 适合理解早期以太网的共享介质模型，但在现代企业网络中已经基本被交换机取代。

交换机的基本原理

交换机的出现，是为了解决共享式以太网效率低、冲突多、隔离能力弱的问题。它是现代以太网中最常见的二层转发设备，核心任务是根据以太网帧中的二层地址信息，把数据帧从正确的接口转发出去。



交换机主要工作在 OSI 模型的数据链路层，也就是第 2 层。它能够识别以太网帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址，并维护 MAC 地址表。

交换机是干什么的

交换机可以把一个共享式以太网，变成一个基于端口进行隔离和转发的交换式以太网。

它带来的直接变化是：

- 交换机每个接口通常都是独立冲突域。
- 交换机可以根据目的 MAC 地址精确转发单播流量。
- 交换机可以支持全双工通信。
- 交换机可以通过 VLAN 划分多个广播域。
- 同一台交换机上的不同接口可以同时转发不同流量，整体吞吐量明显高于 Hub。

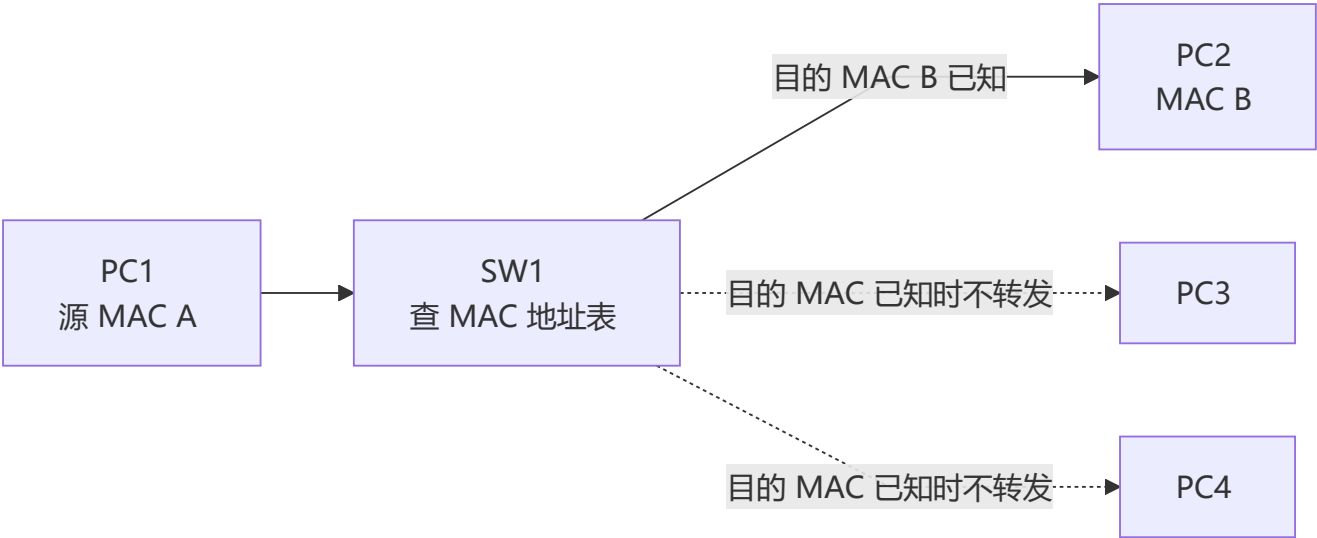
交换机的三个基本功能

交换机的二层转发行为可以先记住三个关键词：学习（Learn）、转发（Forward）、泛洪（Flood）。

功能	交换机看什么	结果
学习	源 MAC 地址	把源 MAC、入接口、所属 VLAN 写入 MAC 地址表
转发	目的 MAC 地址	如果目的 MAC 已知，就从对应接口单播转发
泛洪	目的 MAC 地址无法精确定位	如果目的 MAC 未知，或目的 MAC 是广播地址，就在同一 VLAN 内向其 他接口发送

这三个功能贯穿后面所有二层交换逻辑。核心记忆方式是：从源 MAC 学习位置，从目的 MAC 决定方向。

图示：交换机根据 MAC 地址表进行精确转发，未知或广播时才泛洪。



交换机的工作方式

交换机收到一个数据帧后，通常会按照下面的顺序处理：

1. 从入接口收到以太网帧。
2. 检查帧是否有明显错误，例如 FCS 错误。
3. 读取源 MAC 地址，学习或刷新 MAC 地址表。
4. 读取目的 MAC 地址，判断是已知单播、未知单播、广播还是组播。
5. 根据 MAC 地址表和 VLAN 边界决定转发、泛洪或丢弃。
6. 从出接口发送数据帧。

这里有两个非常重要的边界：

- MAC 地址表的学习和查找通常要结合 VLAN。
- 泛洪不会随便扩散到所有 VLAN，而是在同一 VLAN 内进行。

Hub 与交换机对比总结

对比项	Hub	交换机
工作层次	物理层	数据链路层为主，部分三层交换机也支持网络层功能
转发依据	电信号	MAC 地址表
转发方式	收到后向其他所有接口复制	根据目的 MAC 精确转发，未知目的或广播才泛洪
冲突域	所有接口共享一个冲突域	每个接口通常是一个独立冲突域
广播域	所有接口共享一个广播域	默认同 VLAN 是一个广播域，不同 VLAN 隔离
双工模式	典型为半双工	通常为全双工
性能	多设备共享带宽	多接口可以并行转发
典型用途	早期网络，现已很少使用	企业网络主流接入设备

MAC 地址表

MAC 地址表是交换机进行二层转发的核心表项。

一条典型 MAC 地址表记录包含：

VLAN	MAC 地址	类型	接口
------	--------	----	----

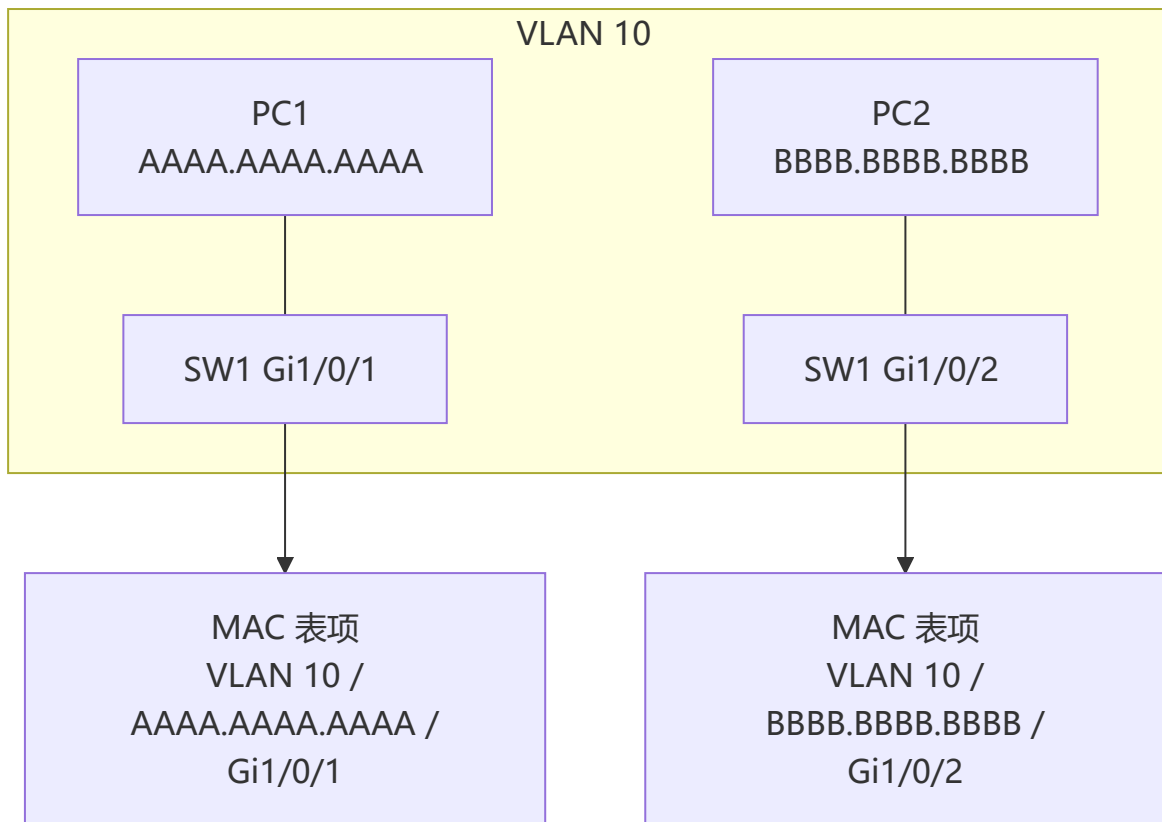
例如：

vlan	Mac Address	Type	Ports
----	-----	-----	-----
10	aaaa.bbbb.cccc	DYNAMIC	Gi1/0/1
10	1111.2222.3333	DYNAMIC	Gi1/0/2

含义是：

- aaaa.bbbb.cccc 位于 VLAN 10。
- 该主机连接在 Gi1/0/1 后面。
- 表项类型为动态学习。

图示：MAC 地址表不是只记录 MAC，还要和 VLAN、接口绑定。



动态表项

动态表项由交换机自动学习，通常来自数据帧的源 MAC 地址。

动态表项有老化时间。Cisco 交换机常见默认老化时间为 300 秒。如果在老化时间内没有再次看到该 MAC 地址发送流量，表项会被删除。

常用查看命令：

```
show mac address-table
show mac address-table dynamic
show mac address-table vlan 10
show mac address-table interface gigabitEthernet 1/0/1
```

常用清除命令：

```
clear mac address-table dynamic
clear mac address-table dynamic vlan 10
clear mac address-table dynamic interface gigabitEthernet 1/0/1
```

静态表项

静态 MAC 表项由管理员手动配置，不依赖自动学习。

示例：

```
mac address-table static aaaa.bbbb.cccc vlan 10 interface gigabitEthernet 1/0/1
```

静态表项常用于特殊安全或固定转发场景，但日常企业网络中不建议大量手工维护，否则会增加运维复杂度。

MAC 地址漂移

如果同一个 MAC 地址在短时间内从不同接口被学习到，就可能出现 MAC 地址漂移。

常见原因包括：

- 二层环路
- 服务器双网卡或虚拟化平台配置异常
- 网线误接
- 交换机之间链路规划错误
- 终端伪造 MAC 地址

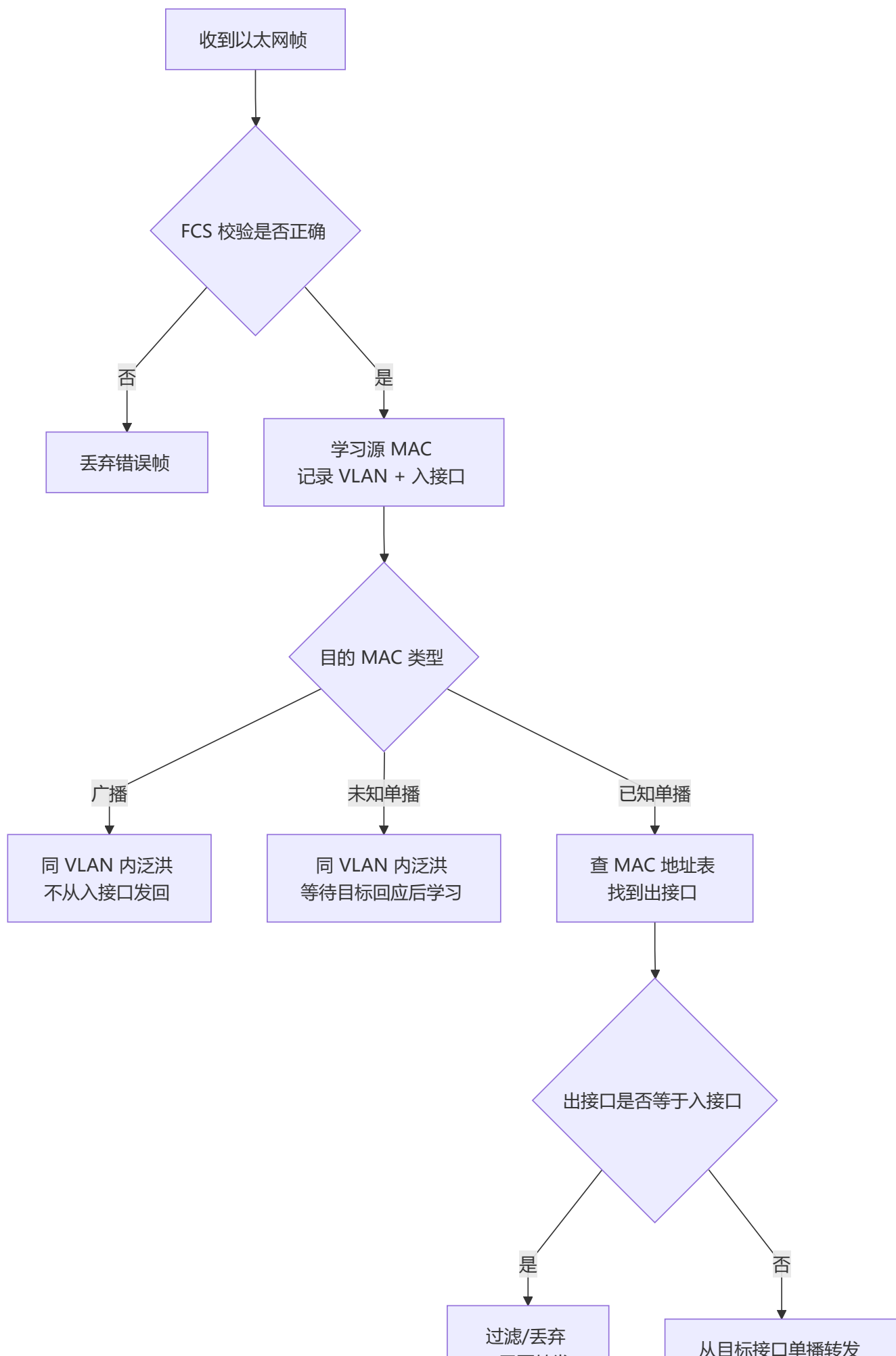
排查时可以重点查看：

```
show mac address-table address xxxx.xxxx.xxxx
show logging
show spanning-tree
show interfaces status
```

交换机的基本转发行为

前面已经介绍了学习、转发、泛洪三个基本功能。这里把它们放到一个完整的数据帧处理流程里看。

图示：交换机处理一个数据帧时的基本决策流程。



MAC 地址学习

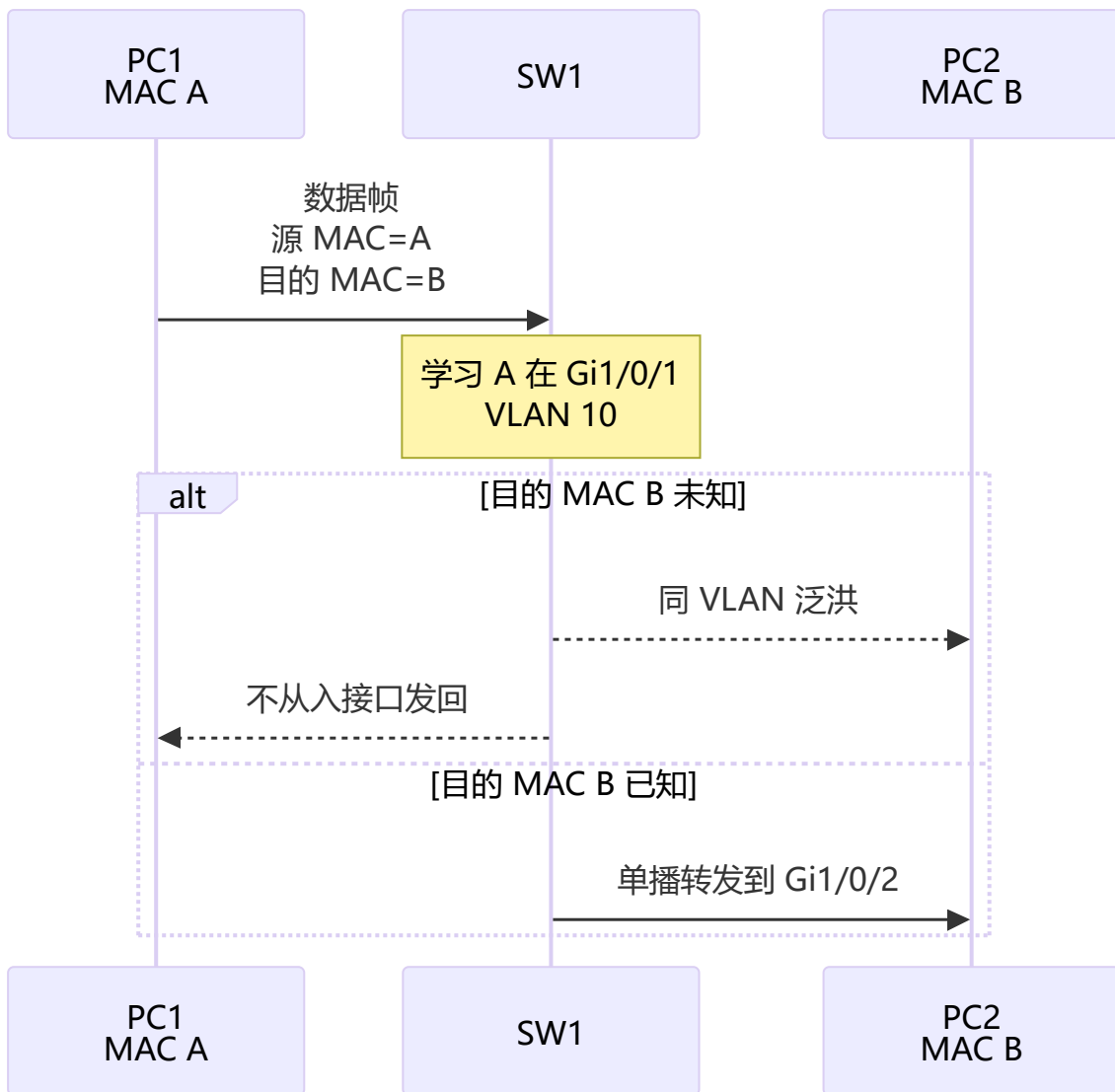
交换机收到数据帧后，会查看帧头中的源 MAC 地址。

如果该源 MAC 地址不存在于 MAC 地址表中，交换机会新增一条记录：

源 MAC 地址 -> 入接口 -> 所属 VLAN

如果该源 MAC 已经存在，但入接口发生变化，交换机会更新 MAC 地址表。

图示：交换机永远从“源 MAC”学习位置，从“目的 MAC”决定转发方向。



已知单播转发

如果目的 MAC 地址已经存在于 MAC 地址表中，交换机会直接把数据帧从对应接口转发出去。

这种转发方式称为已知单播转发，效率最高。

未知单播泛洪

如果目的 MAC 地址不在 MAC 地址表中，交换机不知道目标设备在哪个接口，于是会在同一 VLAN 内向除入接口以外的所有接口泛洪。

注意：未知单播泛洪不会跨 VLAN。

广播转发

如果目的 MAC 地址是广播地址：

```
FFFF.FFFF.FFFF
```

交换机会在同一 VLAN 内向除入接口以外的所有接口转发该帧。这里的“同一 VLAN 内”，就是前面讲过的广播域范围。

常见广播流量包括：

- ARP Request
- DHCP Discover
- 部分协议的发现报文

组播转发

组播流量的目的 MAC 地址不是全 F 广播地址，而是特定的组播 MAC 地址。

如果交换机没有启用组播优化机制，组播流量可能会被当作类似广播的方式在 VLAN 内扩散。后续学习 IGMP Snooping、PIM 等内容时，会进一步讨论组播流量的控制方式。

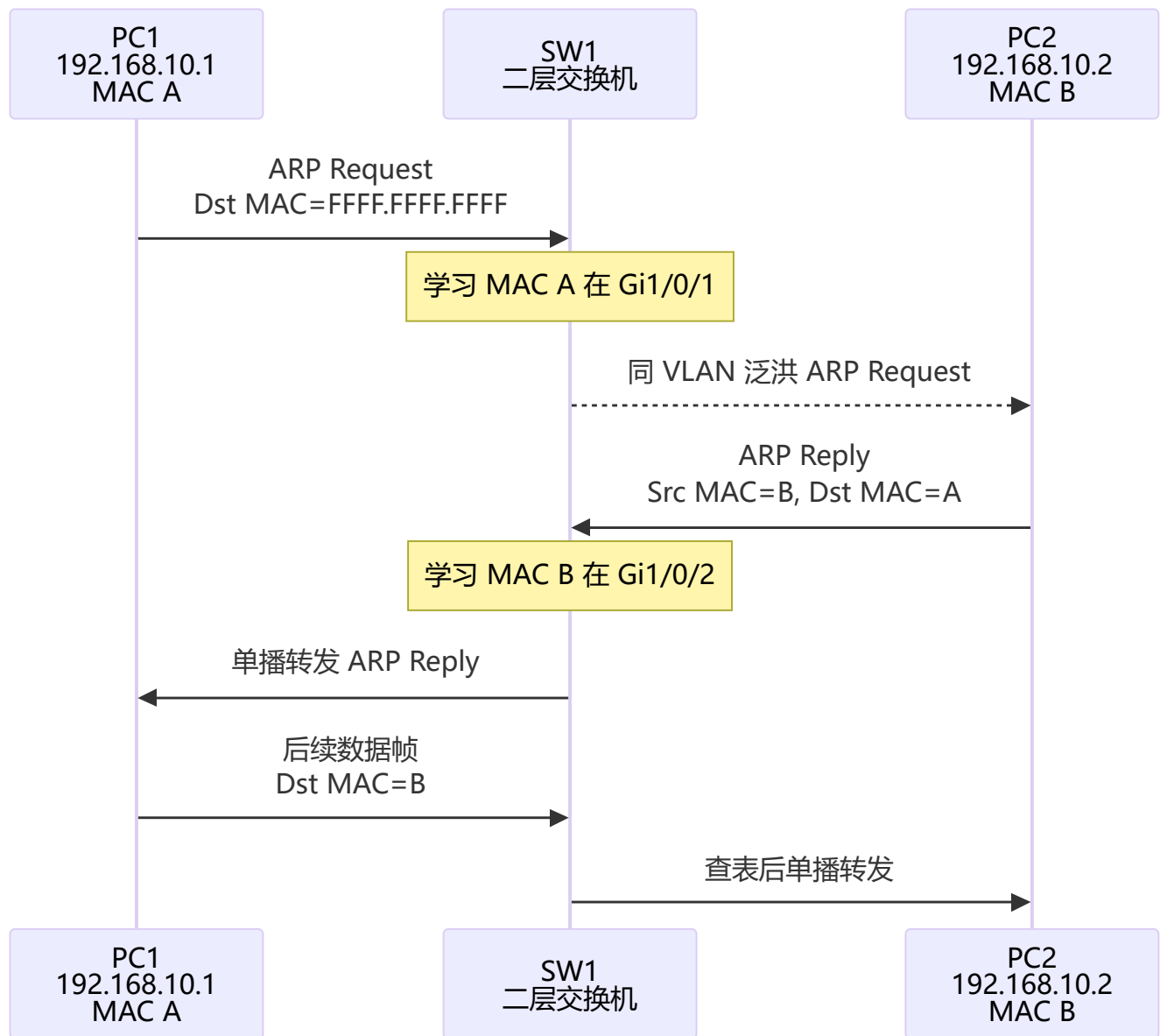
二层数据帧通信过程示例

下面把前面的概念放到一个完整通信过程里。PC1 和 PC2 与交换机 SW1 相连，并且位于同一个广播域。

假设拓扑如下：

```
PC1 --- Gi1/0/1 SW1 Gi1/0/2 --- PC2
```

图示：PC1 与 PC2 同 VLAN，第一次通信通常先 ARP，再单播传输数据。



地址信息如下：

设备	IP 地址	MAC 地址	所属 VLAN
PC1	192.168.10.1/24	AAAA.AAAA.AAAA	VLAN 10
PC2	192.168.10.2/24	BBBB.BBBB.BBBB	VLAN 10

情况一：PC1 不知道 PC2 的 MAC 地址

PC1 想访问 PC2 时，首先会判断 PC2 是否与自己在同一网段。

由于两台 PC 都在 192.168.10.0/24，PC1 判断 PC2 是同网段主机，因此不需要把流量发给默认网关，而是需要直接获取 PC2 的 MAC 地址。

通信过程如下：

1. PC1 查询本地 ARP 缓存，发现没有 PC2 的 MAC 地址。
2. PC1 发送 ARP Request，请求“谁是 192.168.10.2”。

3. ARP Request 的目的 MAC 是广播地址 `FFFF.FFFF.FFFF`。
4. SW1 从 `Gi1/0/1` 收到该帧，学习源 MAC `AAAA.AAAA.AAAA` 位于 VLAN 10 的 `Gi1/0/1`。
5. 因为该帧是广播帧，SW1 在 VLAN 10 内向除入接口以外的接口转发。
6. PC2 收到 ARP Request，发现请求的是自己的 IP 地址。
7. PC2 发送 ARP Reply，告诉 PC1 自己的 MAC 地址是 `BBBB.BBBB.BBBB`。
8. SW1 从 `Gi1/0/2` 收到 ARP Reply，学习源 MAC `BBBB.BBBB.BBBB` 位于 VLAN 10 的 `Gi1/0/2`。
9. SW1 查看目的 MAC `AAAA.AAAA.AAAA`，发现 MAC 地址表中已有记录，于是只从 `Gi1/0/1` 单播转发给 PC1。
10. PC1 收到 ARP Reply 后，把 `192.168.10.2 -> BBBB.BBBB.BBBB` 写入本地 ARP 缓存。

此时，PC1 和 SW1 都已经具备后续通信所需的信息：

- PC1 知道 PC2 的 MAC 地址。
- SW1 知道 PC1 和 PC2 分别在哪个接口。

情况二：PC1 已知 PC2 的 MAC 地址

当 PC1 再次向 PC2 发送数据时，过程会更简单：

1. PC1 构造以太网帧。
2. 源 MAC 为 `AAAA.AAAA.AAAA`。
3. 目的 MAC 为 `BBBB.BBBB.BBBB`。
4. SW1 从 `Gi1/0/1` 收到该帧，确认或刷新 PC1 的 MAC 地址表项。
5. SW1 查询目的 MAC `BBBB.BBBB.BBBB`，发现它位于 `Gi1/0/2`。
6. SW1 直接把该帧从 `Gi1/0/2` 转发给 PC2。
7. PC2 收到数据帧后继续交给上层协议处理。

这种过程就是典型的已知单播转发。

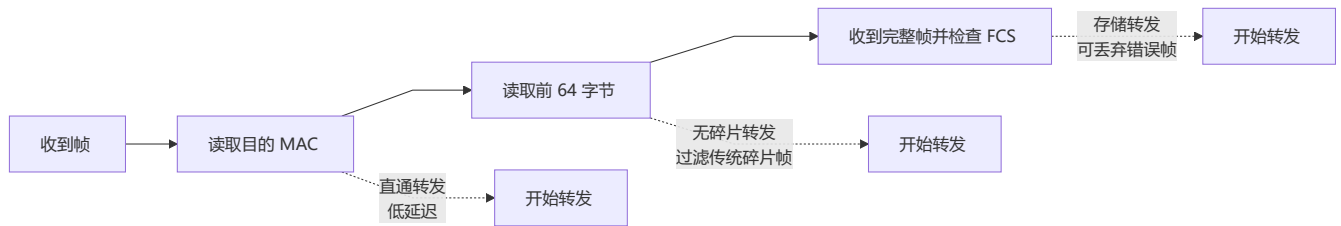
关键结论

- 同网段通信需要知道对方 MAC 地址。
- 不知道对方 MAC 时，先通过 ARP 获取。
- ARP Request 是广播帧，会在同一 VLAN 内泛洪。
- ARP Reply 是单播帧，交换机可根据 MAC 地址表精确转发。
- 交换机学习的是源 MAC，转发时查找的是目的 MAC。
- 不同 VLAN 之间不能直接二层通信，需要三层网关参与。

交换机转发模式

交换机转发数据帧时，常见有以下几种模式。

图示：三种转发模式的差异，核心在于交换机读到帧的哪个位置后开始转发。



存储转发

存储转发是指交换机收到完整数据帧后，先检查 FCS，再决定是否转发。

特点：

- 可以检查帧是否损坏。
- 错误帧不会继续转发。
- 延迟相对更高。
- 现代企业交换机常用这种方式。

直通转发

直通转发是指交换机只读取到目的 MAC 地址后，就开始转发。

特点：

- 延迟较低。
- 可能转发错误帧。
- 适合对延迟特别敏感的场景。

无碎片转发

无碎片转发会先读取帧的前 64 字节，再开始转发。

原因是传统以太网冲突产生的碎片帧通常小于 64 字节，因此读取前 64 字节可以过滤一部分异常帧。

本阶段重点理解三种转发模式的差异即可，不需要纠结具体硬件平台默认采用哪一种实现。

双工与速率协商

现代交换机接口通常支持自动协商，用于协商速率和双工模式。

常见速率：

- 10 Mbps
- 100 Mbps
- 1 Gbps
- 10 Gbps
- 25 Gbps、40 Gbps、100 Gbps 等高速接口

常见双工模式：

- 半双工：同一时间只能发送或接收，早期 Hub 场景常见。

- 全双工：同一时间可以同时发送和接收，现代交换网络主流模式。

如果链路两端双工不一致，可能出现以下现象：

- 接口能 Up，但业务质量很差。
- Ping 偶尔丢包。
- 文件传输速度异常低。
- 接口计数器中出现大量 collision、late collision、CRC、input error 等。

常用排查命令：

```
show interfaces status
show interfaces gigabitEthernet 1/0/1
show interfaces counters errors
```

配置示例：

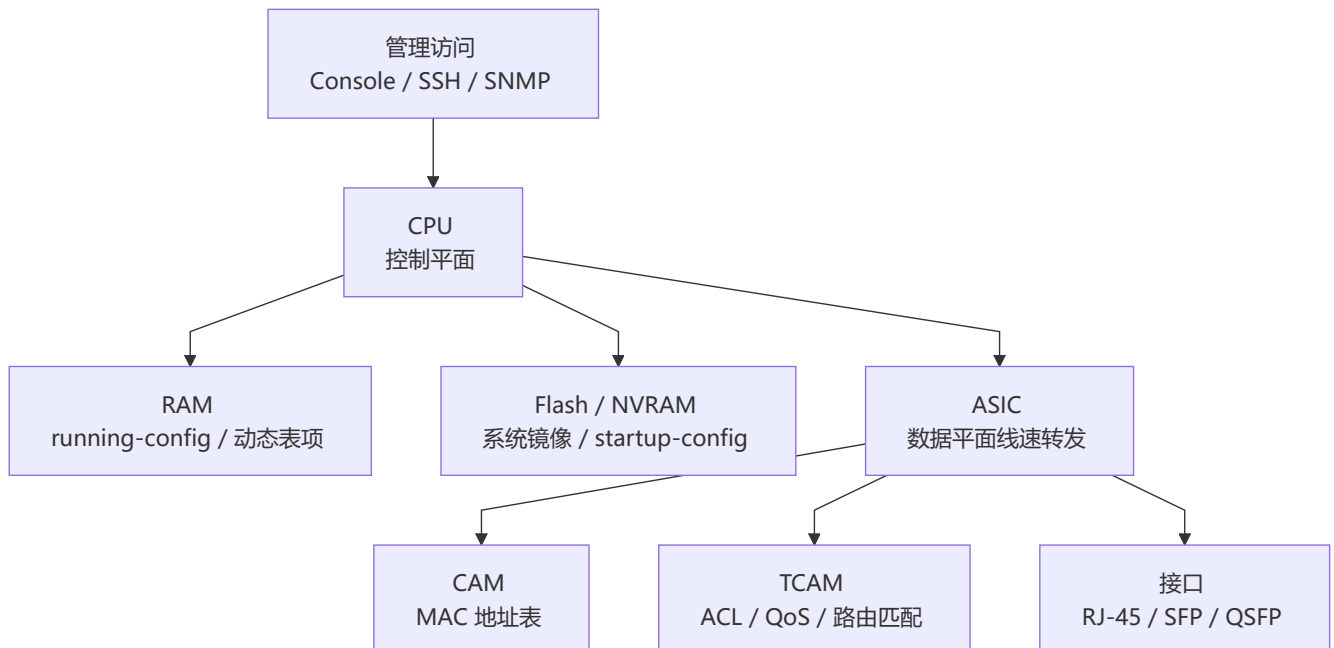
```
interface gigabitEthernet 1/0/1
speed auto
duplex auto
```

多数场景建议保持自动协商，除非对端设备或运营商链路明确要求固定速率和双工。

交换机组件

从硬件和软件角度看，一台交换机可以分为以下几个主要部分。

图示：交换机内部可以粗略分为控制平面、数据平面和管理/存储组件。



CPU

CPU 负责处理控制平面任务，例如：

- 运行 STP、OSPF、EIGRP 等协议
- 处理管理流量，例如 SSH、SNMP、Syslog
- 生成和维护部分控制信息
- 处理不能由硬件直接转发的特殊流量

注意：正常的数据转发不应该大量依赖 CPU。企业级交换机通常使用专门硬件进行高速转发。

内存

交换机中常见的存储组件包括：

组件	作用
RAM	运行中的系统、进程、动态表项，例如运行配置和路由表
Flash	保存 IOS/IOS XE 镜像、启动文件、配置备份等
NVRAM	保存启动配置，部分新设备可能使用 Flash 中的配置文件代替传统 NVRAM
ROM	保存基本启动程序和恢复程序

常见配置文件：

- `running-config`：当前正在运行的配置，保存在 RAM 中。
- `startup-config`：设备启动时加载的配置，保存在 NVRAM 或 Flash 中。

ASIC

ASIC 是交换机进行高速转发的关键硬件。

企业级交换机不会让每个普通数据帧都交给 CPU 处理，而是通过 ASIC 完成线速转发、ACL 匹配、QoS 标记、VLAN 处理等操作。

可以简单理解为：

- CPU 负责“想清楚网络怎么运行”。
- ASIC 负责“高速把数据转发出去”。

TCAM 与 CAM

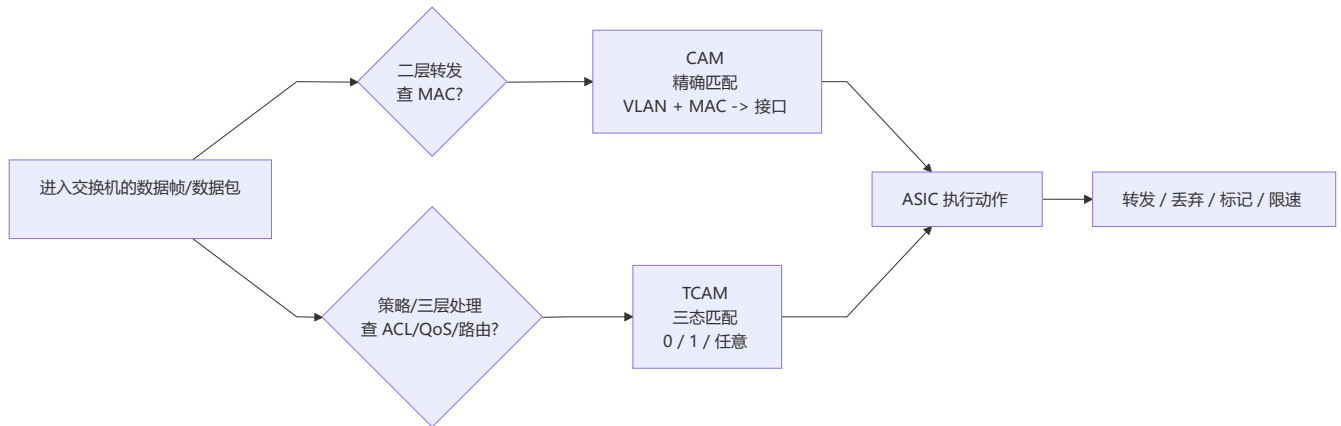
交换机中常见两类硬件表项：

类型	常见用途	特点
CAM	MAC 地址表	适合精确匹配
TCAM	ACL、QoS、路由查找等	支持三态匹配：0、1、任意

本阶段需要重点理解：

- MAC 地址表通常存储在 CAM 中。
- ACL、QoS、PBR 等需要复杂匹配的功能通常依赖 TCAM。
- TCAM 资源有限，复杂策略过多可能导致硬件资源不足。

图示：CAM 做精确匹配，TCAM 可以做带通配的策略匹配。

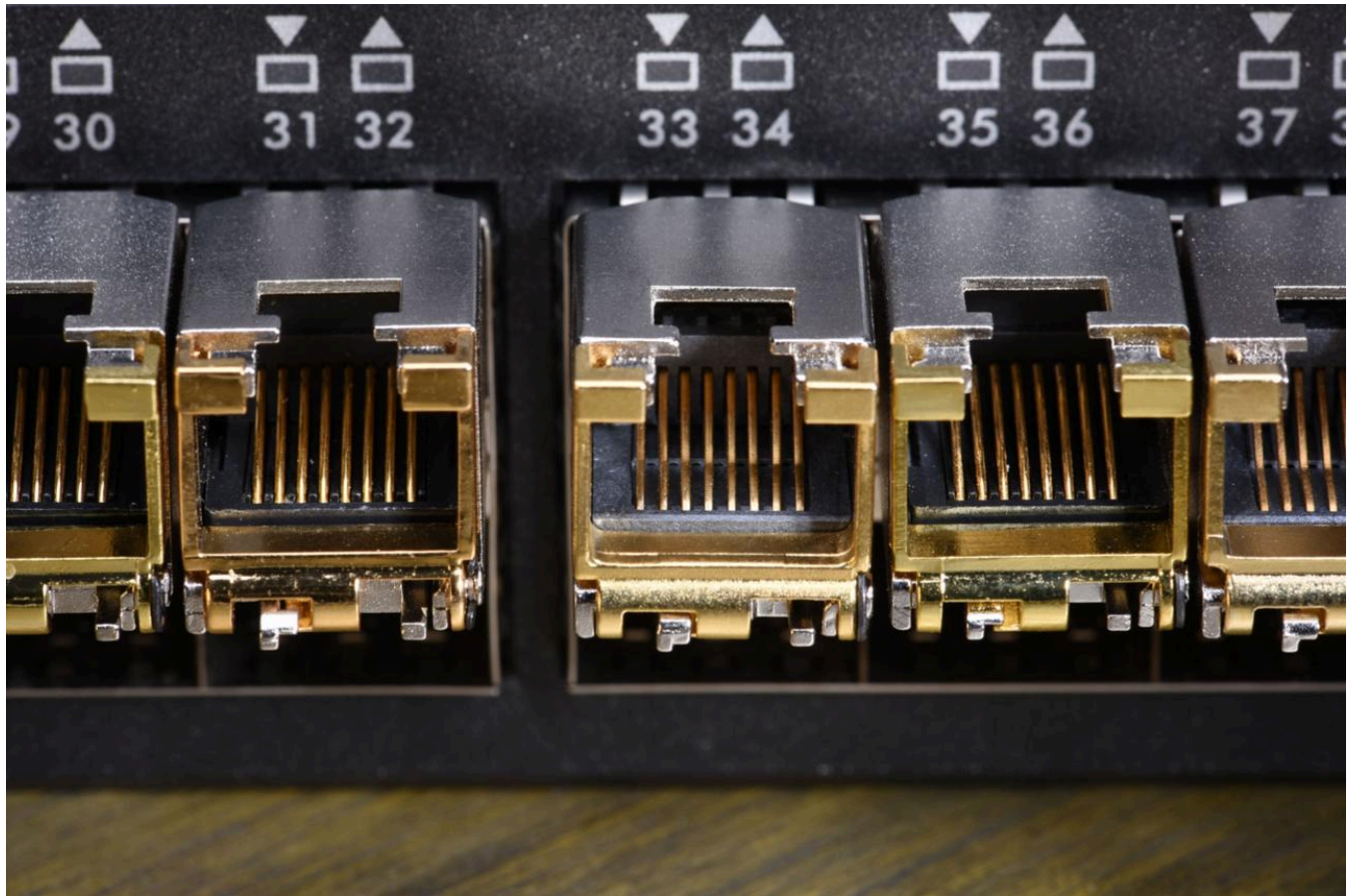


接口与转发芯片

交换机接口用于连接终端、服务器、AP、交换机、路由器等设备。

常见接口类型：

- RJ-45 电口
- SFP 光口(1G)
- SFP+ 光口(10G)
- QSFP 高速接口(40G)
- QSFP28 (100G)
- QSFP56 (200G)
- QSFP-DD (400G)
- Console 管理口
- Management 管理口





StarTech.com

Class 1 Laser

CAN/ICES-318/1/NMB-3187

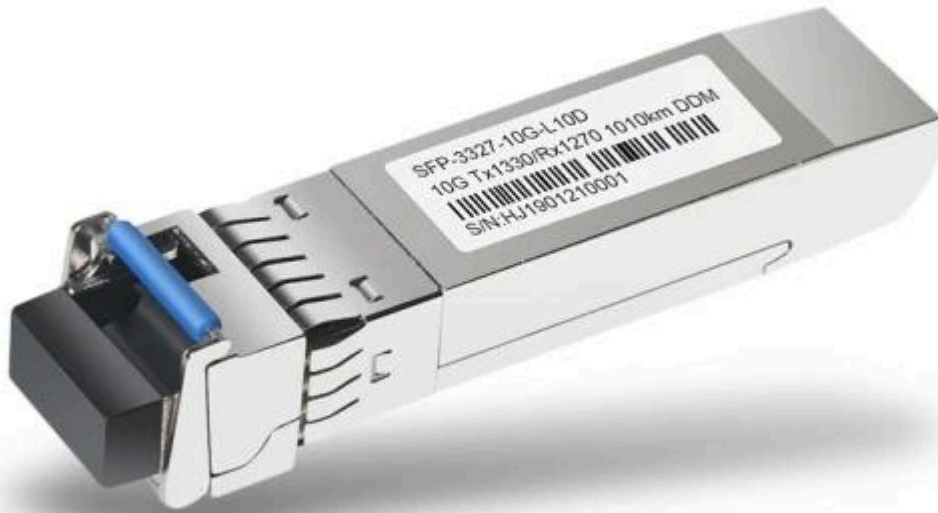
Made in China

FC

CE



17B00852734





在企业网络中，接口角色通常分为：

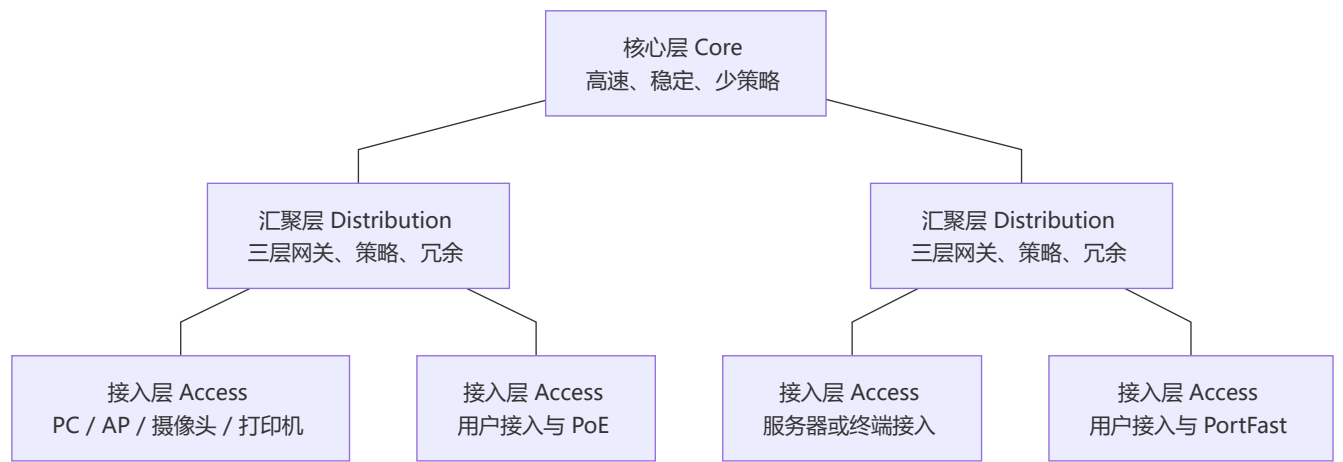
- Access 接口：连接终端设备，通常只属于一个 VLAN。
- Trunk 接口：连接交换机、路由器、防火墙、虚拟化平台等，通常承载多个 VLAN。
- Routed Port：三层交换机上的路由接口，不再作为二层交换口使用（no switchport）。

思科交换机分类

交换机型号很多，主要看三个维度：交换机放在网络哪里、能做什么、硬件形态是什么。

按网络层次分类

企业园区网中常见三层分层模型：



层次	常见职责	典型关注点
接入层 Access	连接 PC、AP、打印机、摄像头等终端	VLAN、PoE、端口安全、802.1X、PortFast
汇聚层 Distribution	汇聚接入层，做策略控制和三层网关	SVI、路由、ACL、QoS、冗余网关、策略控制
核心层 Core	高速转发园区骨干流量	高带宽、低延迟、高可靠、简洁稳定

接入层更贴近用户，汇聚层更贴近策略，核心层更贴近高速转发。

按转发能力分类

类型	说明	常见场景
二层交换机	主要根据 MAC 地址转发，负责 VLAN 内通信	终端接入、小型二层网络
三层交换机	既能做二层交换，也能通过 SVI 或三层口做路由	企业园区网汇聚、核心、VLAN 间通信

重要结论：VLAN 本身解决的是二层隔离，不同 VLAN 之间要通信，需要路由器或三层交换机参与。

按硬件形态分类

类型	说明	常见代表
固定式交换机	端口数量和硬件形态固定，部署简单	Catalyst 9200、9300、9500
模块化交换机	通过机框、线卡、引擎扩展容量和能力	Catalyst 9400、9600
堆叠交换机	多台固定式交换机逻辑上组成一台设备	Catalyst 9200/9300 StackWise

按产品定位举例

系列	常见定位
Catalyst 9200	企业接入层，定位相对基础
Catalyst 9300	企业接入层主力型号，支持 StackWise
Catalyst 9400	模块化交换机，常用于大型接入或汇聚
Catalyst 9500	固定式核心或汇聚交换机
Catalyst 9600	模块化核心交换机
Nexus 9000	数据中心交换机，偏数据中心 Fabric 场景

这部分只需要建立判断框架，不需要深挖所有型号差异。学习 STP、EtherChannel、三层网关时，再把“设备放在哪一层”带回来理解即可。

思科交换机命名方式

Cisco 交换机型号通常包含系列、端口数量、端口类型、上联能力、软件授权或硬件特性等信息。

以常见型号为例：

Catalyst 9300-48P-A

可以拆分理解为：

字段	含义
Catalyst	Cisco 企业园区网交换机产品线
9300	设备系列，常见于企业接入层
48	接入端口数量
P	支持 PoE
A	Network Advantage 授权

常见系列

系列	常见定位
Catalyst 9200	企业接入层，定位相对基础
Catalyst 9300	企业接入层主力型号，支持 StackWise
Catalyst 9400	模块化交换机，常用于汇聚或大型接入场景
Catalyst 9500	固定式核心或汇聚交换机

系列	常见定位
Catalyst 9600	模块化核心交换机

常见后缀

不同系列后缀含义可能略有差异，以下为常见理解：

后缀	常见含义
P	支持 PoE
U	支持 UPoE
X	较高性能或增强型号
L	LAN Base 或 Lite 版本，具体取决于系列
A	Network Advantage 授权
E	Network Essentials 授权

不需要死记所有型号后缀，但需要能大致判断设备定位、端口数量、是否支持 PoE、软件授权级别等信息。

思科 IOS 系统差别

Cisco 网络设备常见系统包括 IOS、IOS XE、NX-OS、ASA OS 等。本课程主要围绕企业园区网和 CCNP Enterprise，重点关注 IOS 与 IOS XE。

Cisco IOS

传统 Cisco IOS 是单体式网络操作系统，长期用于路由器和交换机。

特点：

- 命令体系经典，学习资料多。
- 很多基础命令沿用至今。
- 系统架构较传统，模块化程度有限。

Cisco IOS XE

IOS XE 是 Cisco 新一代企业网络操作系统，广泛运行在 Catalyst 9000 系列、ISR 4000、ASR 1000 等平台上。

IOS XE 的特点：

- 基于 Linux 内核。
- 控制平面和数据平面架构更模块化。
- 支持更好的可编程能力和自动化接口。
- 支持 NETCONF、RESTCONF、YANG、Guest Shell 等现代网络自动化能力。
- 命令行风格与传统 IOS 高度相似，便于迁移学习。

IOS 与 IOS XE 对比

对比项	IOS	IOS XE
架构	传统单体式	模块化，基于 Linux
典型设备	旧款路由器、交换机	Catalyst 9000、ISR 4000、ASR 1000 等
CLI 风格	经典 IOS CLI	基本兼容 IOS CLI
自动化能力	较弱	更强，支持 NETCONF、RESTCONF、YANG 等
维护方式	传统镜像升级	支持更多现代化软件管理能力

常见查看命令

```
show version
show inventory
show license summary
show platform
show running-config
show startup-config
```

这些命令常用于确认：

- 设备型号
- 系统版本
- 启动镜像
- 序列号
- 授权信息
- 当前运行配置